ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng 8 năm 2024

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho định lý " Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau". Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích của chúng bằng nhau.

B. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để chúng bằng nhau.

C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích chúng bằng nhau.

D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.

Câu 2:

Trên sườn đồi, với độ dốc 16% (Độ dốc của sườn đồi được tính bằng tan của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một cây cao thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30 m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: mét*).

A. 25 m. **B.** 26 m. **C.** 27 m. **D.** 28 m.

Câu 3:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để biểu thức $f(x)=x^2+(m+1)x+2m+7>0, \forall x\in\mathbb{R}$. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 4:

Khảo sát 50 khách hàng trong một cửa hàng giày dép. Ta thống kê được số cỡ giày mà các khách hàng thường sử dụng như sau:

Cỡ giày	35	36	37	38	39	40
Tần số	7	11	x	y	8	5

Trung vị của mẫu số liệu trên là 37,5, vậy x, y bằng bao nhiêu?

A. $x=6, y=13$. **B.** $x=8, y=11$. **C.** $x=7, y=13$. **D.** $x=7, y=12$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 5:

Một đội văn nghệ có 6 nam và 8 nữ, cần lập một nhóm 4 người hát tốp ca một cách ngẫu nhiên. Xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nam bằng

A. $\frac{70}{143}$. **B.** $\frac{73}{143}$. **C.** $\frac{25}{143}$. **D.** $\frac{16}{143}$.

Câu 6:

Tìm tham số m để hàm số $f(x)=3m.\sin(2025x)+\cos(2025x)$ là hàm số chẵn. (*nhập đáp án vào ô trống*).

Đáp án: _____

Câu 7:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}1+\cos x, & \sin x\ge 0\\ 3-\cos x, & \sin x<0\end{cases}$. Hàm số có bao nhiêu điểm gián đoạn trên khoảng $(0;2025)$ (*nhập đáp án vào ô trống*).

Đáp án: _____

Dựa vào thông tin cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 8 đến 10

Một công ty tuyển nhân viên vào làm việc và đưa ra hai phương án lựa chọn về việc trả lương như sau:

Phương án 1: Lương tháng khởi điểm là 5 triệu đồng và sau mỗi quý, lương tháng tăng thêm 500 nghìn đồng.

Phương án 2: Lương tháng khởi điểm là 5 triệu đồng và sau mỗi quý, lương tháng tăng thêm 5%.

Câu 8:

Nếu nhân viên lựa chọn phương án 1 thì tháng thứ 8 sẽ nhận được số tiền bằng: (*đơn vị triệu đồng*)

A. 18. **B.** 7,2. **C.** 6. **D.** 7,5.

TaiLieuOnThi

Câu 9:

Nếu nhân viên lựa chọn phương án 2 thì tháng thứ 10 sẽ nhận được số tiền bằng: (*đơn vị triệu đồng*)

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. 5,8. **B.** 5,5. **C.** 6. **D.** 6,3.

Câu 10:

Giả sử nhân viên A chọn phương án 1 và nhân viên B chọn phương án 2. Mỗi tháng sinh hoạt phí của mỗi người đều là 5 triệu đồng và số tiền còn lại tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại. Giá trị của chiếc điện thoại đúng bằng số tiền B tiết kiệm sau 1 năm. Hỏi A cần tiết kiệm ít nhất bao nhiêu tháng để mua được chiếc điện thoại đó.

A. 13. **B.** 14. **C.** 15. **D.** 16.

Câu 11:

Tìm tham số m để phương trình $m^2\ln\left(\frac{x}{e}\right)=(2-m)\ln x-4$ có nghiệm thuộc vào đoạn $\left[\frac{1}{e};1\right]$. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 12:

Tập nghiệm của bất phương trình $3^{3x+1}-9+3^{x+1}-9.3^{2x}>0$ là

A. $(-\infty;1)$. **B.** $(3;+\infty)$. **C.** $(-\infty;3)$. **D.** $(1;+\infty)$.

Câu 13:

Cho phương trình $\log_4(x+1)^2+2=\log_{\sqrt{2}}\sqrt{4-x}+\log_8(4+x)^3$. Tổng các nghiệm của phương trình là

A. $4+2\sqrt{6}$. **B.** -4. **C.** $4-2\sqrt{6}$. **D.** $2-2\sqrt{3}$.

Câu 14:

Tính đạo hàm của hàm số $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-2025)$ tại điểm $x=0$?

A. $f'(0)=0$. **B.** $f'(0)=2025!$. **C.** $f'(0)=2025$. **D.** $f'(0)=-2025!$.

TaiLieuOnThi

Câu 15:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Tìm m để mọi tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - mx^2 + (2m-3)x - 1$ đều có hệ số góc dương.

A. $m \neq 0$. **B.** $m > 1$. **C.** $m \neq 1$. **D.** $m \in \varnothing$.

Câu 16:

Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = 2a$. Gọi MN lần lượt là trung điểm của AD và BC. Biết $MN = a\sqrt{3}$, góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng:

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 90°. **D.** 30°.

Câu 17:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác vuông tại $A, AC = a, I$ là trung điểm của SC. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm H của BC. Mặt phẳng (SAB) tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 60°. Tính khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SAB).

A. $\frac{\sqrt{3}}{4}a$. **B.** $\frac{\sqrt{3}}{5}a$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{4}a$. **D.** $\frac{\sqrt{2}}{3}a$.

Câu 18:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$. Biết rằng bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng $\frac{9\sqrt{2}}{8}a$, độ dài cạnh bên lớn hơn độ dài cạnh đáy. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD bằng:

A. $\frac{4\sqrt{34}}{17}a$. **B.** $\frac{4\sqrt{14}}{17}a$. **C.** $\frac{2\sqrt{34}}{17}a$. **D.** $\frac{2\sqrt{14}}{17}a$.

Câu 19:

Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại A, $AB = a, B'B = 2a$. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$

A. $\frac{1}{2}a^3$. **B.** $\frac{1}{3}a^3$. **C.** $\frac{2}{3}a^3$. **D.** a^3.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 20:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Mặt phẳng (α) đi qua A, B và M là trung điểm của SC. Mặt phẳng (α) chia khối chóp đã cho thành hai phần lần lượt có thể tích là V_1, V_2 trong đó $V_1 < V_2$. Tính $\frac{V_1}{V_2}$.

A. $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{5}$. **B.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{8}$. **C.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{4}$. **D.** $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{4}$.

Câu 21:

Khảo sát thời gian chơi game của một số học sinh khối 10 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Mốt của mẫu số liệu trên là:

A. 42. **B.** 52. **C.** 53. **D.** 54.

Câu 22:

Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(\overline{A}) = 0,4$ và $P(B) = 0,3$. Tính xác suất của biến cố AB.

A. 0,4. **B.** 0,18. **C.** 0,12. **D.** 0,15.

Câu 23:

Một học sinh làm bài kiểm tra môn Toán gồm 50 câu trắc nghiệm chọn một đáp án. Bạn đó đã làm được chắc chắn đúng 42 câu. Trong 8 câu còn lại chỉ có 3 câu bạn loại trừ được mỗi câu một chọn chắc chắn sai. Do đó không đủ thời gian nên bạn bắt buộc phải khoanh bừa các câu còn lại. Xác suất bạn đó được 9,4 điểm là

A. $\frac{499}{13824}$. **B.** $\frac{599}{13824}$. **C.** $\frac{577}{13824}$. **D.** $\frac{998}{13824}$.

Câu 24:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$-\infty$

Biết rằng $f(0)=1; f(2)=-2$. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn $[-10;10]$ để hàm số $y=\dfrac{(m+1)f(x)-20}{f(x)-m}$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)$? (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 25:

Cho hàm số $f(x)=\sqrt{x^2-4}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)\cup(2;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

Câu 26:

Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

x	$-\infty$		-1		3		4		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	6	↘	-5	↗	$+\infty$

Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=3$.

B. Hàm số có 3 điểm cực đại.

C. Hàm số đạt cực đại tại $x=6$.

D. Hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 27:

Cho hàm số $y=\left|x^3+3mx\sqrt{x^2+1}\right|$ với m là tham số thực. Đồ thị hàm số đã cho có tối đa bao nhiêu cực trị? (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 28:

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\frac{4}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 29:

Một ông chủ dãy trọ có 80 phòng trọ cho thuê. Ông nhận thấy rằng tất cả phòng trọ sẽ có người thuê nếu giá thuê một phòng trọ là 6 triệu đồng/tháng. Trong khi, khảo sát thị trường cho thấy trung bình cứ mỗi lần tăng giá trọ thêm 200 nghìn đồng/tháng thì sẽ có thêm 2 phòng trọ bị bỏ trống. Để ông chủ thu về được số tiền lớn nhất thì cần cho thuê bao nhiêu phòng trọ? (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 30:

Tìm tâm đối xứng của đồ thị hàm số sau $f(x)=\dfrac{2x^2-3x+1}{x-2}$.

A. $I=(2;5)$. **B.** $I=(5,2)$. **C.** $I=(2;1)$. **D.** $I=(1;2)$.

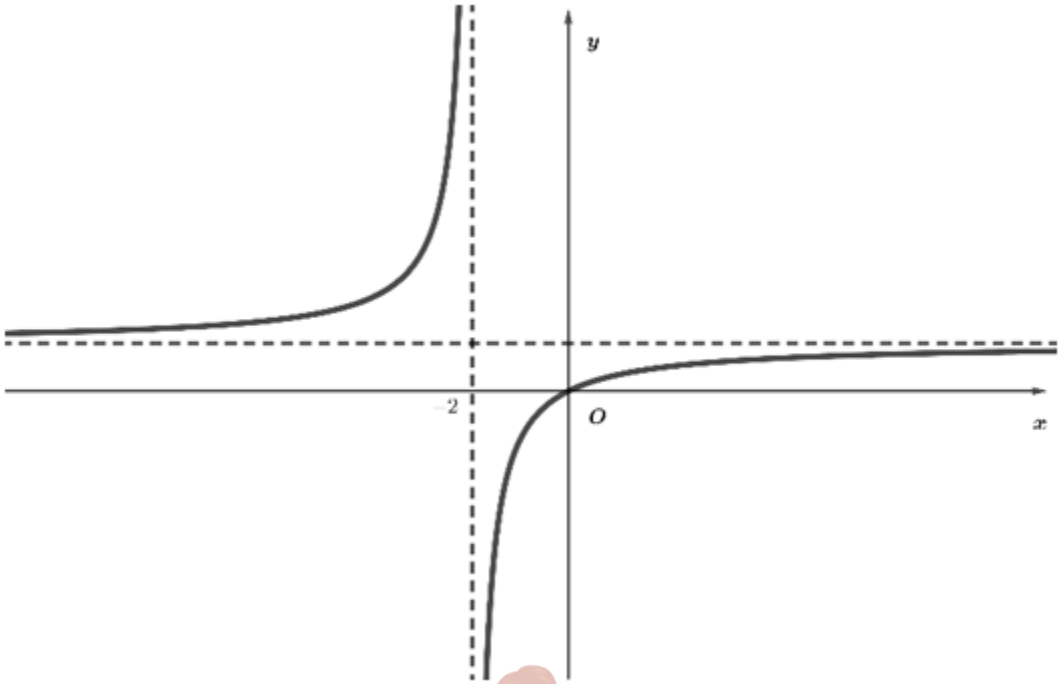
Câu 31:

Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2-x-6}{x^2+mx+2m-4}$ không có đường tiệm cận đứng (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

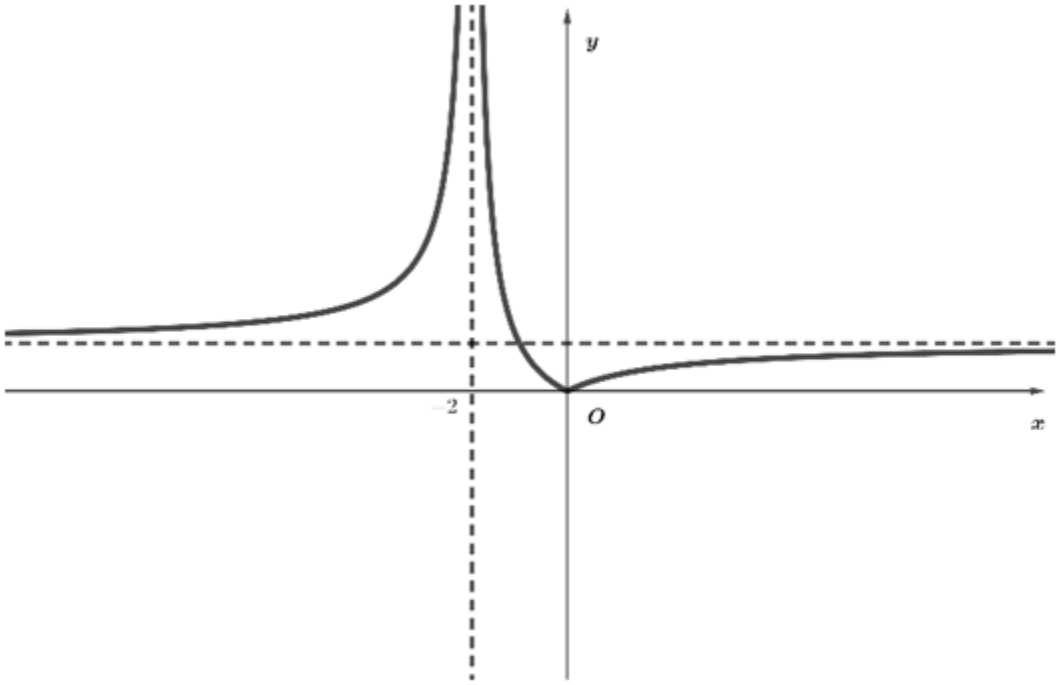
Câu 32:

Cho hàm số $y=\dfrac{x}{x+2}$ có đồ thị như hình 1. Đồ thị hình 2 là của hàm số nào trong các hàm số sau?



Hình 1

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Hình 2

A. $y=\dfrac{|x|}{|x|+2}$. **B.** $y=\left|\dfrac{|x|}{|x|+2}\right|$. **C.** $y=\left|\dfrac{x}{x+2}\right|$. **D.** $y=\dfrac{x}{|x|+2}$.

Câu 33:

Tập hợp các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y=-mx$ cắt đồ thị của hàm số $y=x^3-3x^2-m+2\,(C)$ tại ba điểm phân biệt A,B,C sao cho $AB=BC$ là

A. $m\in(-\infty;-1)$. **B.** $m\in(-\infty;3)$. **C.** $m\in(1;+\infty)$. **D.** $m\in\mathbb{R}$.

Câu 34:

Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\dfrac{1}{x-3}$, biết $F(2)=3$. Giá trị của $F(0)$ bằng

A. $\ln 3+3$. **B.** $\ln 3$. **C.** $\ln 3-3$. **D.** 3.

Câu 35:

Biết $\int_0^1 \dfrac{x^2-2}{x+1}dx=-\dfrac{1}{m}+n.\ln 2$, Với m,n là các số nguyên. Tính $m-n$. (*nhập đáp án vào ô trống*)

TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án: _____

Cây 36:

Tìm số thực a để hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số $y=\frac{x^2+2ax+3a^2}{1+a^6}$ và $y=\frac{a^2-ax}{1+a^6}$ có diện tích lớn nhất.

A. 1. **B.** $\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$. **C.** 2. **D.** $\sqrt[3]{2}$.

Câu 37:

Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0, sau 6 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t)=-\frac{5}{2}t+a(m/s),(t\ge 6)$ cho đến khi dừng hẳn, biết rằng kể từ lúc chuyển động đến lúc dừng thì chất điểm đi được quãng đường là 80 m. Tìm v_0. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 38:

Trong không gian hệ trục $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;2;-2);B\left(\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$. Biết $I(a,b,c)$ là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác OAB. Tính giá trị $a+b+c$. (nhập đáp án vào o trống)

Đáp án: _____

Câu 39:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P):2x-2y+z+4=0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) cách (P) một khoảng bằng 3 và cách trục Ox tại điểm có hoành độ dương.

A. $(Q):2x-2y+z+4=0$. **B.** $(Q):2x-2y+z-14=0$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

C. $(Q): 2x-2y+z-19=0$. **D.** $(Q): 2x-2y+z-8=0$.

Câu 40:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(0;-2;1); B(1;0;-2)$; $C(3;1;-2); D(-2;-2;-1)$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

A. Bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng.

B. Tam giác ACD là tam giác vuông tại A.

C. Tam giác là tam ABD giác cân tại B.

D. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là góc tù.

Câu 41:

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x=2+t \\ y=1-2t \\ z=-1+3t \end{cases}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\vec{u}=(2;1;-1)$. **B.** $\vec{u}=(2;1;3)$. **C.** $\vec{u}=(1;-2;3)$. **D.** $\vec{u}=(3;1;-1)$.

Câu 42:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông có độ dài đường chéo bằng $a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và $(ABCD)$. Nếu $\tan\alpha=\sqrt{2}$ thì góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) bằng.

A. 30°. **B.** 60°. **C.** 45°. **D.** 90°.

Câu 43:

Trong không gian $Oxyz$, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để $x^2+y^2+z^2+2.(m+2).x-2.(m-1).z+3m^2-5=0$ là phương trình một mặt cầu?

A. 4. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 7.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 44:

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;1), B(1;2;2)$ và $M(-4;7;3)$. Mặt cầu (S) đi qua hai điểm A, B và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy) tại điểm C. Độ dài lớn nhất của đoạn thẳng MC gần với giá trị nào sau đây?

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 9.

Câu 45:

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=25$ và điểm $A(0;1;-5)$. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A, cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất có phương trình là $ax+by+cz+d=0(a,b,c,d\in\mathbb{Z})$. Tính giá trị biểu thức $T=a+b+c+d$. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 46:

Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 40 con khỉ và ghi lại kết quả như sau:

Tuổi thọ	$[10;11)$	$[11;12)$	$[12;13)$	$[13;14)$	$[14;15)$
Số con khỉ	4	9	14	10	3

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

A. $[10;11)$. **B.** $[11;12)$. **C.** $[13;14)$. **D.** $[14;15)$.

Câu 47:

Trong cơ quan có 100 người. Trong đó có 60 người nhà gần cơ quan, trong 60 người này có 40 người là nam. Có tổng cộng 30 nhân viên nữ trong cơ quan. Theo quy định của cơ quan thì người nào hoặc là nam hoặc là nhà gần cơ quan sẽ phải tham gia trực. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên một người trong danh sách mà người đó là nữ trực cơ quan. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 48:

Giả sử 10% thư điện tử (email) của bạn nhân được là thư rác. Bạn sử dụng một hệ thống lọc thư điện tử rác mà khả năng lọc đúng thư rác của hệ thống này là 95% và có 10% những thư không phải là thư rác nhưng vẫn bị lọc. Xác suất chọn một thư trong số những thư bị lọc thực sự là thư rác là:

A. $\frac{18}{37}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{19}{37}$. **D.** $\frac{19}{36}$.

Câu 49:

Cho biểu thức $S(x)=[x]+\left[\frac{x}{2}\right]+\left[\frac{x}{3}\right]+\cdots+\left[\frac{x}{10000}\right]$. Với $x\in\mathbb{R}$. Tính biểu thức $S(2037)-S(2036)$. Trong đó $[x]$ là phần nguyên của x hay là số nguyên lớn nhất không vượt quá x. (*nhập đáp án vào ô trống*)

Đáp án: _____

Câu 50:

Bảng dưới cho biết thời gian di chuyển tính bằng phút của các tuyến xe buýt giữa các bến xe A,B,C,D,E. Số nằm tại ô giao của hàng cột là số phút xe buýt đi từ bến này đến bến kia, dấu $\times$ biểu thị giữa hai bến này không có tuyến xe buýt. Bạn Lan đi từ bến xe A đến bến xe D bằng cung đường nhanh nhất thì mất bao nhiêu phút (không kể thời gian chờ xe buýt)

	A	**B**	**C**	**D**	**E**
A		30	20	$\times$	30
B			45	60	30
C				45	30
D					30
E					

A. 60. **B.** 35. **C.** 45. **D.** 65.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

- **Nhóm** ôn thi ĐGNL ĐGTD TN THPT: **https://www.facebook.com/groups/dodaihoc.tlot**
- **Nhóm Góc ôn thi Đánh giá tư duy – Đánh giá năng lực – TN THPT**
- **Fanpage: https://www.facebook.com/tailieuonthipage**
- **Nhóm Zalo** (update khi có nhóm mới): **https://tailieuonthi.org/nhom-zalo**

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org